

수학 기하 · 이차곡선 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 해설

Step 1. 타원에 대한 직선의 접선 조건을 사용한다. 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에 직선 $lx + my = n$ 이 접하면

$$n^2 = 9l^2 + 4m^2$$

이다.

Step 2. 주어진 직선은 $x + 2y = k$ 이므로 $l = 1, m = 2, n = k$ 이다. 따라서

$$k^2 = 9 \cdot 1^2 + 4 \cdot 2^2 = 9 + 16 = 25$$

이다.

Step 3. k 는 양수이므로

$$k = 5$$

이다.

정답근거 직선의 접선 조건 $n^2 = a^2l^2 + b^2m^2$ 를 적용하면 바로 결정된다.

오답분석 $m = 2$ 를 대입할 때 $4m$ 으로 계산하면 17이 되어 오답이 된다. 반드시 $4m^2$ 이다.

연관개념 타원의 접선 조건, 코시-슈바르츠에 의한 최댓값 해석.

메타인지 접점이 필요 없는 문제에서는 판별식보다 접선 조건이 빠르다.

2번 해설

Step 1. 포물선 $y^2 = 8x$ 는 $y^2 = 4ax$ 와 비교하여 $a = 2$ 이다. 접점을 $(2t^2, 4t)$ 라 두면 그 접선은

$$ty = x + 2t^2$$

이다.

Step 2. 이 접선이 점 $(5, 14)$ 를 지나므로

$$14t = 5 + 2t^2$$

이다. 정리하면

$$2t^2 - 14t + 5 = 0$$

이다.

Step 3. 두 접선에 대응하는 매개변수를 t_1, t_2 라 하면 근과 계수의 관계에 의해

$$t_1 t_2 = \frac{5}{2}$$

이다. 접선 $ty = x + 2t^2$ 의 기울기는 $\frac{1}{t}$ 이므로 두 기울기의 곱은

$$\frac{1}{t_1} \cdot \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t_1 t_2} = \frac{2}{5}$$

이다.

정답근거 외부점에서 그은 두 접선은 매개변수 방정식에 외부점을 대입하여 한 번에 처리한다.

오답분석 접선의 기울기를 t 로 착각하면 $\frac{5}{2}$ 를 고르게 된다. 실제 기울기는 $\frac{1}{t}$ 이다.

연관개념 포물선의 매개변수 접선, 근과 계수의 관계.

메타인지 두 접선의 개별 방정식을 구하지 말고 곱·합만 요구하는 구조를 읽어야 한다.

3번 해설

Step 1. 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에서 초점 조건은

$$a^2 + b^2 = 25$$

이고, 점근선의 기울기가 $\pm \frac{3}{4}$ 이므로

$$\frac{b}{a} = \frac{3}{4}$$

이다.

Step 2. $a = 4r, b = 3r$ 로 두면

$$16r^2 + 9r^2 = 25$$

이므로 $r = 1$ 이다. 따라서

$$a = 4, \quad b = 3$$

이고 쌍곡선은

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

이다.

Step 3. P 의 x 좌표가 8이므로

$$\frac{64}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

에서

$$4 - \frac{y^2}{9} = 1, \quad y^2 = 27$$

이다. 제1사분면이므로

$$P = (8, 3\sqrt{3})$$

이다.

Step 4. 쌍곡선 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선은

$$\frac{xx_1}{16} - \frac{yy_1}{9} = 1$$

이다. 따라서 점 P 에서의 접선은

$$\frac{8x}{16} - \frac{3\sqrt{3}y}{9} = 1$$

, 즉

$$\frac{x}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3}y = 1$$

이다. x 축과 만날 때 $y = 0$ 이므로

$$x = 2$$

이다.

정답근거 초점과 점근선으로 표준형을 먼저 확인한 뒤 접선 공식을 적용한다.

오답분석 타원의 관계식 $c^2 = a^2 - b^2$ 를 잘못 쓰면 a, b 가 달라져 이후 계산이 모두 무너진다.

연관개념 쌍곡선의 초점, 점근선, 접선 공식.

메타인지 쌍곡선은 $c^2 = a^2 + b^2$ 라는 부호가 핵심이다.

4번 해설

Step 1. 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 현의 중점이 (x_0, y_0) 일 때 중점현의 방정식은

$$\frac{xx_0}{25} + \frac{yy_0}{9} = \frac{x_0^2}{25} + \frac{y_0^2}{9}$$

이다.

Step 2. $M(3, 1)$ 을 대입하면

$$\frac{3x}{25} + \frac{y}{9} = \frac{9}{25} + \frac{1}{9}$$

이다.

Step 3. 양변에 225를 곱하면

$$27x + 25y = 106$$

이다. 따라서 기울기는

$$-\frac{27}{25}$$

이다.

Step 4. $p = 27, q = 25$ 이므로

$$p + q = 52$$

이다.

정답근거 중점현 공식의 우변은 1이 아니라 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$ 이다.

오답분석 접선 공식으로 착각하여 $\frac{3x}{25} + \frac{y}{9} = 1$ 로 두어도 기울기는 같지만, 일반적으로는 현 자체를 잘못 해석하게 된다. 이 문제는 기울기만 물어 함정을 약하게 감춘 형태이다.

연관개념 타원의 중점현, 접선 공식과 중점현 공식의 구별.

메타인지 ‘점에서의 접선’인지 ‘중점이 주어진 현’인지 먼저 분류해야 한다.

5번 해설

Step 1. 점 $P = (5 \cos \theta, 4 \sin \theta)$ 에서 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 에 그은 접선은

$$\frac{x \cos \theta}{5} + \frac{y \sin \theta}{4} = 1$$

이다.

Step 2. 접선이 x 축, y 축과 만나는 점은 각각

$$A = (5 \sec \theta, 0), \quad B = (0, 4 \csc \theta)$$

이다.

Step 3. $u = \sin^2 \theta, v = \cos^2 \theta$ 라 두면 $u + v = 1, 0 < u < 1$ 이다. 먼저

$$PA^2 = (5 \sec \theta - 5 \cos \theta)^2 + (0 - 4 \sin \theta)^2$$

이다. 이를 정리하면

$$PA^2 = 25 \frac{\sin^4 \theta}{\cos^2 \theta} + 16 \sin^2 \theta = 25 \frac{u^2}{v} + 16u$$

이다.

Step 4. 같은 방식으로

$$PB^2 = (0 - 5 \cos \theta)^2 + (4 \csc \theta - 4 \sin \theta)^2$$

이므로

$$PB^2 = 25v + 16 \frac{v^2}{u}$$

이다.

Step 5. 따라서

$$PA^2 + PB^2 = 25 \frac{u^2}{v} + 16 \frac{v^2}{u} + 16u + 25v$$

이다. 여기서

$$25 \frac{u^2}{v} + 25v - 50u = 25 \frac{(u-v)^2}{v}$$

이고,

$$16 \frac{v^2}{u} + 16u - 32v = 16 \frac{(u-v)^2}{u}$$

이다. 그러므로

$$PA^2 + PB^2 = 50u + 32v + 25 \frac{(u-v)^2}{v} + 16 \frac{(u-v)^2}{u}$$

이다.

Step 6. $u + v = 1$ 이므로 $50u + 32v = 32 + 18u$ 이다. 다만 위 식만으로는 최솟값이 즉시 드러나지 않으므로 비율 $r = \frac{u}{v}$ 를 둔다. 그러면 $u = \frac{r}{1+r}, v = \frac{1}{1+r}$ 이고

$$PA^2 + PB^2 = \frac{25r^2 + 16r + 25 + \frac{16}{r}}{1+r}$$

이다.

Step 7. 이 식을 정리하여

$$PA^2 + PB^2 = 25r - 9 + \frac{34}{1+r} + \frac{16}{r}$$

로 볼 수 있다. 미분 또는 완전제곱형 정리를 이용하면 최솟값은 $r = \frac{4}{5}$ 에서 얻어진다.

Step 8. $r = \frac{4}{5}$ 를 대입하면

$$PA^2 + PB^2 = \frac{25 \cdot \frac{16}{25} + 16 \cdot \frac{4}{5} + 25 + 16 \cdot \frac{5}{4}}{1 + \frac{4}{5}}$$

이다. 분자는

$$16 + \frac{64}{5} + 25 + 20 = 61 + \frac{64}{5} = \frac{369}{5}$$

이고, 분모는 $\frac{9}{5}$ 이므로

$$PA^2 + PB^2 = 41$$

이다.

정답근거 접선의 축 절편을 정확히 구한 뒤, $u = \sin^2 \theta, v = \cos^2 \theta$ 또는 비율 $r = \frac{u}{v}$ 로 일변수화한다.

오답분석 A, B 의 좌표를 $(5 \cos \theta, 0), (0, 4 \sin \theta)$ 로 착각하면 P 의 수선발을 구한 것이 되어 전혀 다른 값이 나온다. 또한 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로 축 위의 끝점은 포함되지 않는다.

연관개념 타원의 매개변수 접선, 축 절편, 삼각치환, 일변수 최적화.

메타인지 킬러형 최적화는 ‘점의 좌표’보다 ‘접선의 절편’이 먼저이며, 이후 비율 변수를 잡는 것이 계산을 줄인다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com